

Taller Algoritmos Secuenciales

1. Se trata de escribir el algoritmo que permita emitir la factura correspondiente a una compra de varios artículos (4) determinados, del que se adquieren una o varias unidades. El IVA es del 19%.
2. Suponga que tiene Ud. una tienda y desea registrar las ventas en una computadora. Diseñe un algoritmo en pseudocódigo que lea por cada cliente:
 - El monto de la venta, calcule e imprima el IVA.
 - calcule e imprima el total a pagar
 - lea la cantidad con la que paga el cliente (solo efectivo), calcule e imprima el cambio.
3. Suponga que un conductor le pide a usted que le haga un algoritmo para calcular cuánto le corresponde en un día trabajado, teniendo en cuenta que tiene derecho a el 19% del total recaudado.
4. Desarrollar un algoritmo que permita generar la colilla de pago de los empleados de una empresa. La colilla debe mostrar:
 - El Salario del Empleado
 - El Valor de Ahorro mensual programado.
 - La suma a deducir por aporte a la Salud (EPS) 12,5 %
 - La suma a deducir por aporte al Fondo de Pensiones 16%
 - Total a Recibir
 - Toda la información que debe proveer el usuario del programa es el Salario del Empleado y el Valor de Ahorro mensual programado. El programa debe calcular y devolver el resto de los datos.⁴
5. En una universidad los estudiantes pueden pagar el valor de su matrícula en cuatro cuotas de la siguiente forma
 - Primera cuota: 40%
 - Segunda cuota: 25%
 - Tercera cuota: 20%
 - Cuarta cuota: 15%

Diga cuanto es el valor que tiene que pagar por cuota un estudiante.

6. Ingresar, para un estudiante, sus 5 notas de un curso, nombre, programa, ficha.
Hacer un algoritmo que:

Muestre el nombre

Muestre el programa de formación

Se debe calcular y mostrar su promedio final.

7. Ingresar el precio de compra unitario de un producto y la cantidad de compra de dicho producto y un descuento. Calcular y mostrar el subtotal, el monto del IVA que es el 19% del subtotal, y el precio neto (precio parcial con el Monto del IVA).
8. Realice un algoritmo que permita realizar el cálculo del siguiente enunciado, se solicita el año de nacimiento del aprendiz, el nombre, la dirección, se requiere conocer la edad de la persona y la información completa ingresada.

Estructuras Condicionales (Si-Entonces / If-Else)

9. **Control de Acceso a una Atracción:** Diseña un algoritmo que solicite la edad y la estatura de una persona. El sistema debe permitir el ingreso a una montaña rusa solo si la persona tiene al menos 12 años y mide más de 1.40 metros.
10. **Cálculo de Descuentos en Tienda:** Una tienda ofrece un 15% de descuento si la compra del cliente supera los \$100 USD. Crea un algoritmo que reciba el total de la compra y muestre el monto final que debe pagar el cliente.
11. **Aprobación de Materia:** Crea un algoritmo que reciba tres notas de un estudiante. Debe calcular el promedio y determinar si el alumno "Aprobó" (promedio mayor o igual a 3.0) o "Reprobó" (promedio menor a 3.0).

12. **Tarifa de Estacionamiento:** Un estacionamiento cobra una tarifa fija de \$5 USD por las primeras 2 horas, y \$2 USD por cada hora adicional. Algoritmo que reciba las horas de uso y calcule el total a pagar.
13. **Determinador de Año Bisiesto:** Escribe un algoritmo que reciba un año cualquiera y determine si es bisiesto o no (un año es bisiesto si es divisible por 4, pero no por 100, a menos que también sea divisible por 400).

Estructuras Cíclicas Definidas (Para / For)

14. **Tabla de Multiplicar:** Solicita al usuario un número entero del 1 al 10 y genera su tabla de multiplicar completa (desde el 1 hasta el 12).
15. **Cálculo de Nómina Fija:** Una pequeña empresa tiene exactamente 15 empleados. Desarrolla un algoritmo que pida el sueldo de cada uno de ellos y, al final, muestre el costo total que la empresa debe pagar en salarios ese mes.
16. **Contador de Números Pares e Impares:** Diseña un algoritmo que le pida al usuario introducir 10 números enteros. Al finalizar, el programa debe imprimir cuántos de esos números fueron pares y cuántos impares.
17. **Conversor de Temperaturas en Serie:** Crea un algoritmo que imprima una tabla de conversión de grados Celsius a Fahrenheit para un rango que va desde los 0°C hasta los 40°C, avanzando de 2 en 2 grados.
18. **Cálculo del Factorial:** Solicita un número entero positivo n al usuario y calcula su factorial ($n!$), que es la multiplicación de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n .

Estructuras Cíclicas Indefinidas (Mientras Que / While)

18. **Cajero Automático (Validación de PIN):** Diseña el sistema de ingreso de un cajero. Debe pedir el PIN al usuario y repetir la solicitud **mientras** el código ingresado sea incorrecto. El bucle se detiene cuando el PIN sea correcto o se agoten los intentos.
19. **Suma de Números hasta Cero:** Crea un algoritmo que pida números al usuario de forma continua y los vaya sumando. El programa debe detenerse y mostrar el resultado total **mientras** el número ingresado no sea 0.

- 20.**Control de Ahorros:** Un usuario quiere ahorrar para comprar un artículo que cuesta \$500 USD. El algoritmo debe pedirle que ingrese el monto que va a aportar cada semana y sumarlo, continuando el proceso **mientras** el saldo acumulado sea menor al costo del artículo.
- 21.**Validación de Nota Correcta:** Desarrolla un algoritmo que pida la nota de un examen (que debe estar entre 0.0 y 5.0). Si el usuario ingresa un valor fuera de ese rango, el programa debe seguir pidiendo la nota **mientras** el valor ingresado sea inválido.
- 22.**Adivina el Número Oculto:** El sistema genera un número secreto (por ejemplo, el 42). El programa debe pedirle al usuario que intente adivinarlo y seguir preguntando **mientras** el usuario no acierte.

Estructuras Cíclicas Indefinidas (Haga Hasta / Do-While o Repeat-Until)

- 23.**Menú de Opciones Interactivo:** Crea un algoritmo que muestre un menú con 3 opciones (1. Saludar, 2. Ver hora, 3. Salir). El programa debe ejecutar la opción elegida y volver a mostrar el menú, repitiéndose **hasta** que el usuario elija la opción 3 (Salir).
- 24.**Validación de Contraseña Nueva:** Al registrar un usuario, pide que ingrese una contraseña y luego que la confirme. El algoritmo debe pedir la confirmación **hasta** que ambas contraseñas coincidan exactamente.
- 25.**Control de Aforo en Evento:** Un salón tiene capacidad para 100 personas. El algoritmo debe registrar el número de personas que entran en grupos (ej. entran 4, entran 2...) y acumularlas, repitiendo la entrada **hasta** que el total de personas sea igual o mayor a 100.
- 26.**Lanzamiento de Dado:** Diseña un simulador que "lance" un dado virtual (genere un número aleatorio del 1 al 6) y muestre el resultado en pantalla. El proceso debe repetirse **hasta** que el dado caiga en el número 6.
- 27.**Facturación de Supermercado:** Un cajero pasa los productos de un cliente. El algoritmo pide el precio de cada artículo y lo suma. Al final de cada producto, pregunta: "¿Desea registrar otro artículo? (S/N)". El bucle se ejecuta **hasta** que el usuario responda "N".